

Roadmap Completo — Plataforma de Gestion y Cobro EVSE

Proyecto: Plataforma integral de gestión de cargadores eléctricos **Preparado para:** Prosepac Movilidad Electrica **Fecha:** Marzo 2026 **Confidencial**

Vision General

	v1 — MVP	v2 — Expansion
Periodo	Mar 2026 — Jul 2026	Jul 2026 — Jul 2027
Duracion	15 semanas	12 meses
Horas	1,125h	875h
Estado	En desarrollo	Incluido en el contrato
Go-live	07 de julio 2026	julio 2027

La plataforma se entrega en dos etapas incluidas en el mismo contrato. El MVP pone en produccion el nucleo operacional completo. La expansion v2 se desarrolla durante el primer ano de contrato, agregando funcionalidades avanzadas sin costo adicional.

v1 — MVP (15 semanas, mar — jul 2026)

Modulo 1: Base e Identidad

Semanas 1-2 | Entregable: 6 de abril 2026

- Base de datos PostgreSQL 16 con migraciones versionadas.
 - Sistema de autenticacion JWT con sesiones persistentes y recuperio de contrasena.
 - Cuatro roles de acceso: Administrador, Veedor, Empresa, Usuario.
 - Registro y configuracion de cargadores: ubicacion, tipo de conector, potencia, ID de protocolo, tarifa.
 - Control de acceso por rol en todas las APIs.
-

Modulo 2: Protocolo OCPP 1.6J

Semanas 3-5 | Entregable: 27 de abril 2026

- Conexion segura de cargadores fisicos al servidor via WebSocket cifrado (WSS/TLS 1.2+).
- Autenticacion de cargadores via OCPP Basic Auth.
- Procesamiento de mensajes OCPP: BootNotification, Heartbeat, StatusNotification, StartTransaction, MeterValues, StopTransaction.
- Actualizacion de estado del cargador en el sistema en menos de 5 segundos.
- Control remoto: inicio y parada de sesion desde el servidor (RemoteStart/RemoteStop).
- Recuperacion automatica de sesion activa ante reconexion del cargador sin perdida de datos.

Hito: primer cargador fisico conectado al backend — 13 de abril 2026.

Modulo 3: Sesiones y Motor de Precios

Semanas 6-7 | Entregable: 11 de mayo 2026

- Inicio de sesion desde la app mobile: el usuario selecciona el cargador y arranca la carga.
- Monitoreo en tiempo real: kWh consumidos, duracion y costo estimado actualizados durante la sesion.
- Motor de precios servidor: bajada de bandera + precio por kWh + franjas horarias configurables.
- Calculo de costo final en el servidor desde los valores reales de energia del protocolo.
- Detencion de sesion desde la app en cualquier momento.
- Cargadores con tarifa \$0: completan la sesion sin generar transaccion de pago.
- Sesion suspendida: reconciliacion automatica ante perdida de conectividad.
- Vehiculo inactivo: deteccion, notificacion al usuario y parada automatica tras periodo de gracia.
- Historial de sesiones con detalle de desglose por franja horaria.

Hito: sesion de carga end-to-end con pricing real — 11 de mayo 2026.

Modulo 4: Cobros MercadoPago

Semanas 8-9 | Entregable: 25 de mayo 2026

- Checkout Pro de MercadoPago: tarjeta de credito/debito, cuenta MP, Abitab, Red Pagos.
- Pre-autorizacion al inicio de sesion; captura automatica del monto exacto al finalizar.
- El cobro ocurre unicamente despues de confirmar la energia consumida real.
- Comprobante de pago por email y en la app inmediatamente tras el cobro.
- Webhooks idempotentes: sin cobros duplicados ante reintentos.
- Reembolsos parciales y totales gestionados desde el panel admin.
- Todo el dinero acreditado en la cuenta MercadoPago de Prosepac; liquidacion a empresas mensual.

Hito: primer cobro real en sandbox MercadoPago — 18 de mayo 2026.

Modulo 5: Notificaciones

Semana 8 (paralelo con Cobros) | Entregable: 25 de mayo 2026

- Push notification al usuario al finalizar una sesion de carga (dentro de 30 segundos).
 - Push notification y email al usuario cuando se cobra un pago.
 - Alerta al admin cuando un cargador se desconecta (timeout de Heartbeat).
 - Alerta al admin cuando OCPP reporta un fallo tecnico en un cargador.
 - Notificacion de vehiculo inactivo (manguera trabada) y de parada automatica.
 - Restauracion del estado de sesion activa al reabrir la app tras perdida de conectividad.
-

Modulo 6: Paneles de Gestion y Observabilidad

Semanas 10-12 | Entregable: 15 de junio 2026

Panel Administrador (web) - Estado en tiempo real de todos los cargadores: online/offline, disponible/cargando/fallo. - KPIs globales: sesiones activas, ingresos del dia/mes, tasa de disponibilidad. - Bloqueo y desbloqueo remoto de cargadores. - Gestion de usuarios: crear, suspender, eliminar cuentas. - Configuracion de planes de distribucion de fondos. - Exportacion de reportes de sesiones e ingresos como

CSV/Excel con filtros. - Log del sistema filtrable por ID de cargador. - Auditoria de operaciones criticas sobre cuentas.

Panel Empresa (web) - Vista de cargadores propios con estado actual. - Historial de sesiones y ganancias por cargador.

Observabilidad (produccion) - Metricas en tiempo real con Prometheus y Grafana. - Logs estructurados con Loki. - Health checks automaticos.

Modulo 7: Deploy, QA y Go-live

Semanas 13-15 | Go-live: 7 de julio 2026

- Infraestructura de produccion en Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- Despliegues sin tiempo de inactividad (rolling deployments).
- Certificados SSL/TLS y gestion de secretos.
- Auditoria de seguridad: OWASP Top 10, autenticacion OCPP, validacion JWT.
- Tests end-to-end con hardware fisico de Prosepac.
- Publicacion en App Store (iOS) y Google Play (Android).
- Capacitacion al equipo de Prosepac.
- Runbook de operaciones entregado.

Calendario MVP

Semana	Fechas	Modulo	Entregable clave
1-2	24/03 — 06/04	Base + Auth + Cargadores	PostgreSQL, JWT, 4 roles, CRUD cargadores
3-5	07/04 — 27/04	OCPP 1.6J	Primer cargador conectado (13/04) , ciclo completo
6-7	28/04 — 11/05	Sesiones + Precios	Sesion E2E con pricing real
8-9	12/05 — 25/05	Cobros + Notificaciones	Primer cobro sandbox (18/05) , push notifications
10-12	26/05 — 15/06	Paneles + Observabilidad	Admin, Empresa, Grafana
13-14	16/06 — 29/06	Deploy + QA	Infra OCI, hardware fisico, release candidate
15	30/06 — 07/07	Go-live	Produccion

Hitos MVP

Hito	Fecha
Auth con 4 roles operativo	06/04/2026
Primer cargador fisico conectado via OCPP	13/04/2026
Ciclo OCPP completo (Boot → Start → Stop)	27/04/2026
Sesion end-to-end con pricing real	11/05/2026
Primer cobro real en sandbox MercadoPago	18/05/2026
Feature complete — sign-off Prosepac	15/06/2026
Release candidate validado con hardware fisico	29/06/2026
Go-live en produccion	07/07/2026

v2 — Expansion (12 meses, jul 2026 — jul 2027)

La expansion v2 se desarrolla durante el primer ano de contrato en paralelo a la operacion del MVP en produccion. Las funcionalidades se agrupan en tres olas segun impacto y dependencias.

Ola 1 — Experiencia de Usuario y Operacion (ago — nov 2026)

Feature	Descripcion	Horas
QR code	Inicio de sesion escaneando el QR del cargador desde la app	25h
OAuth Google/Apple	Login social para usuarios (reduccion de friccion en registro)	25h
Panel Propietario completo	Gestion de cargadores propios, reportes de ingresos, historial de liquidaciones	80h
Onboarding autoservicio de empresas	Flujo de solicitud y aprobacion de nuevas empresas sin intervencion manual del admin	40h
Alertas tecnicas OCPP	Notificaciones al admin ante errores de hardware reportados por el cargador	15h
Historial de liquidaciones propietario	Vista de pagos recibidos por periodo con detalle por sesion	25h
Subtotal Ola 1		210h

Ola 2 — Plataforma Inteligente (dic 2026 — mar 2027)

Feature	Descripcion	Horas
Mapa interactivo	Cargadores publicos con filtros (tipo conector, disponibilidad, precio) y estado en tiempo real	90h

Feature	Descripcion	Horas
Tarifas dinamicas pico/valle	Precios que varian automaticamente segun franja horaria configurada	50h
2FA TOTP para admin	Segundo factor de autenticacion para cuentas administrativas	20h
500 sesiones concurrentes	Load testing formal y ajuste de infraestructura para alta concurrencia	25h
Reconciliacion automatica de sesiones	Cierre correcto de sesiones interrumpidas sin intervencion manual	30h
Subtotal Ola 2		215h

Ola 3 — Ecosistema y Escala (abr — jul 2027)

Feature	Descripcion	Horas
Cargadores hogareños peer-to-peer	Modelo para que particulares ofrezcan su cargador a otros usuarios	100h
Web app	Version web complementaria a la app mobile (misma funcionalidad core)	180h
Interoperabilidad OCPI 2.2	Roaming con otras redes de carga EV (estandar europeo)	150h
Buffer v2	Integraciones adicionales, QA, ajustes segun feedback de produccion	120h
Subtotal Ola 3		550h

Calendario v2

Periodo	Ola	Features principales	Entregable
Ago — Nov 2026	Ola 1	QR, OAuth, Panel Propietario, Onboarding empresas	Experiencia completa para propietarios y usuarios
Dic 2026 — Mar 2027	Ola 2	Mapa interactivo, tarifas dinamicas, load testing	Red visible publicamente, precios inteligentes
Abr — Jul 2027	Ola 3	Peer-to-peer, web app, OCPI 2.2	Plataforma abierta e interoperable

Resumen Total del Contrato

Horas por etapa

Etapa	Sprints / Periodo	Horas
v1 — MVP	15 sprints (15 semanas)	1,125h
v2 — Expansion	3 olas (12 meses)	875h
Total		2,000h

Timeline consolidado

2026

Mar ----[Inicio desarrollo]
Abr ----[OCP: primer cargador conectado]
May ----[Primer cobro MercadoPago]
Jun ----[Feature complete MVP]
Jul ----[GO-LIVE v1]----[Inicio v2 Ola 1]
Ago [Ola 1: QR, OAuth, Panel Propietario]
Sep
Oct
Nov ----[Entregable Ola 1]----[Inicio Ola 2]
Dic [Ola 2: Mapa, Tarifas dinamicas]

2027

Ene
Feb
Mar ----[Entregable Ola 2]----[Inicio Ola 3]
Abr [Ola 3: Peer-to-peer, Web app, OCPI]
May
Jun
Jul ----[PLATAFORMA COMPLETA v2]
[Inicio periodo de renovacion \$800/mes]

Condiciones

- El desarrollo de v1 y v2 esta incluido en el minimo mensual de \$1,850 USD durante 36 meses.
- Sin costo adicional por agregar nuevos cargadores a la plataforma.
- 10 horas mensuales de soporte incluidas. Horas adicionales a \$25 USD/h + IVA.
- Infraestructura de produccion administrada por el proveedor: incluida en el minimo mensual.
- El orden de desarrollo dentro de cada ola puede ajustarse por prioridad operativa de Prosepac.

Documento preparado en marzo 2026. Sujeto a ajustes menores de calendario por condiciones tecnicas o de hardware.